FMSC NFC 协议

1 通讯标准

ESL 系统非接触接口支持 ISO/IEC 14443-4 通信标准，通信速率默认为 106kbps。

2 命令集

2.1 Load Image ('D2')

2.1.1 命令描述

Load Image 指令用于将图片点阵数据存储于芯片内有效地址空间中，即用户图片区。

2.1.2 命令格式

CLS	INS	P1	P2	Lc	Data	Le
0xF0	0xD2	图片索引号	图片包序号	数据域长度	点阵数据	无

命令格式中 P1 参数代表存储图片存储区中的图片索引号（从 0 开始编号）；P2 参数表示将图片分包下载时的包序号，每个数据包按 250Byte 分割。

例如：将一张容量为 4 KByte 的图片存储于索引号为 2 的图片存储区中时,将图片按 250Byte 分割,共分成 4*1024/250 + 1= 17 个数据包，最后一个包为 4*1024 - 16*250 = 96Byte，命令流如下：

F0D20200FA || 数据包 1
F0D20201FA || 数据包 2
...
F0D2020FFA || 数据包 16
F0D2021060 || 数据包 17

注：

除最后一块数据包发送之外，其余数据包的大小一定要是 250Byte；

图片的索引号从 0 开始，最大值为与配置区的“图片存储区张数”-1；

对于三色图下载，本质上是发送两张图片，由这两张图片合成三色图，发送第一张图时的“图片索引号”记为 Index，第二张“图片索引号”则为 Index + 1。

2.1.3 响应格式

此命令前置条件：PIN 认证通过。

符号	含义
SW1	参考“附录 A：状态字表”
SW2	

2.2 Redraw Screen ('D4')

2.2.1 命令描述

Redraw Screen 指令为刷屏指令，按照要求显示相应图片。

GODISPLAY

2.2.2 命令格式

CLS	INS	P1	P2	Lc	Data	Le
0xF0	0xD4	Bit7:屏幕检测位 0：检测屏幕是否存在； 1：不检测屏幕是否存在。 Bit6~Bit0: 屏幕上电延迟时间	Bit7:刷屏指令方式 0：等 Busy 引脚恢复正常状态之后再返回； 1：直接返回。 Bit6~Bit0:图片索引号	无	无	0x00

命令如下：

F0D4058000

P1 参数用于设置屏幕上电等待时间，P1=0 时：开启外部电池供电；P1>0 时：水墨屏供电延时 P1 *100ms；

P2 参数的 Bit6~Bit0 用于设置刷屏图片编号，将图片存储区对应编号图片显示于屏幕上。图片的索引号从 0 开始，最大值为与配置区的"图片存储区张数"-1。

P2 参数的 Bit7 用于选择刷屏指令方式。Bit7=1 时，系统执行完刷屏流程后直接返回状态码，读卡器可以快速收到响应，至于屏幕是否刷新成功，可以使用 6.12 节的 Get EPD Busy Status 指令读取 Busy 状态来进行判断。Bit7=0 时，系统则处于等待状态，只带 BUSY 引脚正常才返回状态码。

指令使用指南：

1.对于有源 ESL，刷屏指令无论是否设置 P2 的 Bit7，都采用直接回 0x9000 方式。有源 ESL 不带电池时，需要发送 D1 指令判断屏幕是否刷新完成；有源 ESL 带电池时，不需要发送

D1 指令，刷屏流程结束。

2.对于无源 ESL，P2 的 Bit7=0 时，系统等 Busy 引脚恢复正常状态之后再返回 0x9000；P2 的 Bit7=1 时，系统直接返回 0x9000，需要发送 D1 指令判断屏幕是否刷新完成。

3. 对于三色图刷新，参考 Load Image 指令，P2 参数的"图片索引号"域应填充 Index。

2.2.3 响应格式

此命令前置条件：PIN 认证通过。

P2 参数的 **Bit7**=0 或 ESL 板为无源板时：

符号	含义
SW1	参考"附录 A：状态字表"
SW2	

P2 参数的 **Bit7**=1 且 ESL 板为有源板时：

符号	含义
Data[0]	0:电池有电 1:电池没电
SW1	参考"附录 A：状态字表"
SW2	

GODISPLAY

2.3 Get EPD Busy Status('DE')

2.3.1 命令描述

指令用于获取当前屏幕 BUSY 状态。

2.3.2 命令格式

CLS	INS	P1	P2	Lc	Data	Le
0xF0	0xDE	0x00	0x00	无	无	0x01

指令返回 1 Byte 的 BUSY 状态，'00'代表屏幕处于空闲状态，屏幕刷新完成；'01'代表屏幕处于忙状态，屏幕未完成刷新过程。

命令如下：

```
F0DE000001
```

2.3.3 响应格式

符号	含义
Data[0]	BUSY 引脚的电平状态 '00'：空闲状态 '01'：忙状态
SW1	参考“附录 A：状态字表”
SW2	

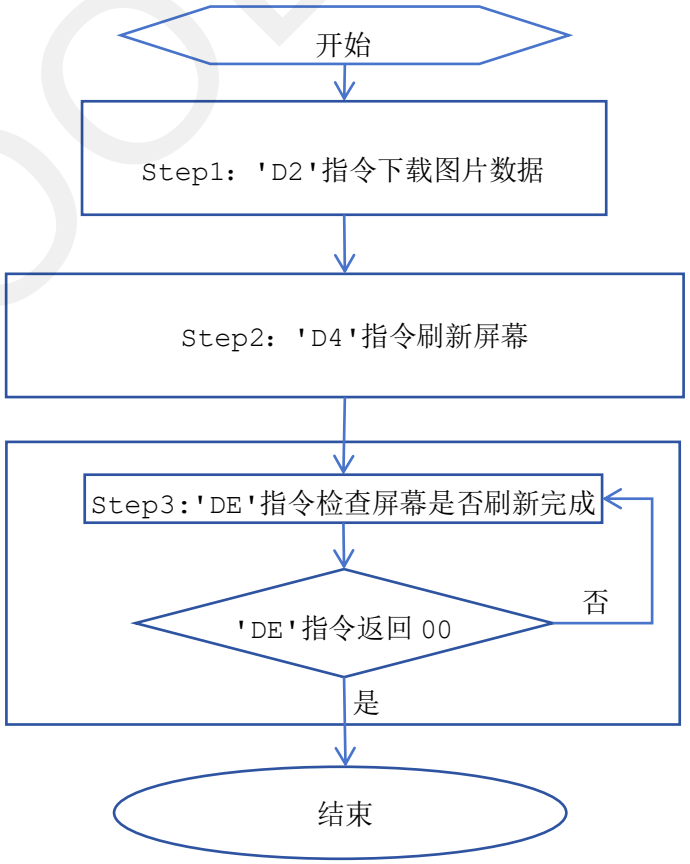
3 ESL 电子标签操作流程

3.1 固化屏幕操作流程

Step1：'D2'指令下载图片数据；

Step2：'D4'指令刷新屏幕；

Step3：'D4'指令为立即返回模式时，使用'DE'指令检查屏幕是否刷新结束；



GOODISPLAY

附录 A:状态字表

SW1	SW2	定义	
'90'	'00'	函数调用成功	
'62'	'81'	回送数据可能有错	
'64'	'49'	配置区 EEPROM 错误	
'64'	'50'	屏幕初始化数据错误	
'64'	'51'	屏幕初始化数据包含错误 TAG	
'64'	'52'	屏幕初始化数据包含错误数据	
'64'	'53'	屏幕初始化数据包缺少必选项	
'64'	'54'	屏幕刷新失败	
'64'	'55'	屏幕复位失败	
'64'	'5A'	Key 未初始化	
'64'	'69'	Key 异常	
'64'	'6A'	TLV 数目超限	
'65'	'XX'	XX	含义
		'81'	写 EEPROM 不成功
		'83'	EEPROM 状态错误
		'84'	
		'5A'	Key 未初始化
		'69'	Key 异常
		'01'	中断打断了 NVM 的操作流程
		'02'	低电压报警打断了 NVM 的操作流程
		'03'	目标地址是无效地址
		'04'	NVM 的擦写操作必须以 sector 为单位
		'05'	擦写后的数据比较操作失败
		'06'	NVM 的读写操作产生权限错误
		'07'	无法正常将 sector 擦成全 FF
		'08'	Nvm 操作的长度配置参数错误，包括以下错误： 1） 起始地址加长度超过 sector 边界 2） 必须以 word 为基本单位进行擦写，byte 长度的低 2 位不为 0 3） 长度参数定义为全 0
		'09'	命令参数配置错误，包括以下错误 1) cla_infor_data_init 函数初始化的 UID 数据 长度与 uid 的防冲突级别不一致 2) 接口芯片不支持 3) 收发模式配置错误，或者不支持
		'0A'	执行冲突错误标志

GOODISPLAY

		'0F'	函数没有执行权限
		'EE'	回调用函数错误
'67'	'00'	Lc 或 Le 错误	
'67'	'81'	分包发送的数据总长度错误	
'68'	'C6'	刷屏复位失败或屏幕不存在	
'69'	'86'		
'68'	'CA'	刷屏低压报警	
'69'	'8A'		
'68'	'CB'	刷屏超时报警	
'69'	'82'	安全状态不满足	
'69'	'85'	使用条件不满足	
'69'	'88'	安全报文数据项不正确	
'69'	'91'	压缩算法初始化不正确	
'69'	'92'	数据解压失败	
'69'	'93'	解压后数据长度错误	
'69'	'94'	压缩数据长度错误	
'69'	'95'	图片包序号不一致	
'69'	'96'	图片索引号不一致	
'6A'	'EX'	NDEF 文件执行错误	
		'E1':NDEF 文件长度错误	
		'E2'：NDEF Format 错误	
		'E3'：NDEF 文件不是 mime application 类型	
		'E4'：写入 NDEF 文件的数据长度超出 CC 文件属性	
		'E5'：写入 NDEF 文件的指令不可重复执行	
'6A'	'86'	P1 P2 错误	
'6A'	'80'	数据域参数错误	
'6C'	'XX'	实际数据长度为 XX	

GOODISPLAY